

1.

(a) 显然 $3SAT \leq_p EXACT-3SAT \leq_p EXACT-kSAT$, 同时 $EXACT-kSAT \in \mathbf{NP}$ 也明显成立.

(b) 显然 $SAT \leq_p kMANY-SAT$, 而规定证书给出 k 个不同的 SAT 赋值, 证书长度是多项式的, 且验证是否 SAT 也能多项式完成, 说明 $kMANY-SAT \in \mathbf{NP}$.

2.

(a) 令

$$L_1 = \{\langle G, k \rangle : \exists \text{ i.d. set of size } k \text{ in } G\},$$

$$\neg L_2 = \{\langle G, k \rangle : \exists \text{ i.d. set of size } (k+1) \text{ in } G\}.$$

则 $L_1 \in \mathbf{NP}$, $\neg L_2 \in \mathbf{NP} \Rightarrow L_2 \in \mathbf{coNP}$. 则

$$EXACT-INDSET = \{\langle G, k \rangle : (\exists \text{ i.d. set of size } k \text{ in } G) \wedge \neg(\exists \text{ i.d. set of size } (k+1) \text{ in } G)\}$$

$$= L_1 \cap L_2$$

$$\in \mathbf{DP}.$$

(b) 考虑语言

$$SAT-UNSAT := \{(\varphi, \psi) \in 3CNF^2 : \varphi \text{ satisfiable} \wedge \neg(\psi \text{ satisfiable})\},$$

它显然是 $\mathbf{DP}$ -complete 的, 下证明 $SAT-UNSAT \leq_p EXACT-INDSET$. 对给定的 (φ, ψ) , 设前者有 n 个变量 m 个子句, 后者有 p 个变量 q 个子句. 对 φ 构造图 $G(\varphi) = (V, E)$, 其中:

- $V := \{x_1, \dots, x_n, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n\} \sqcup \{c_1^1, c_1^2, c_1^3\} \sqcup \dots \sqcup \{c_m^1, c_m^2, c_m^3\};$
- $E := \{(x_i, \bar{x}_i) : i \in [1 : n]\} \sqcup \{(c_i^j, c_i^{(j \bmod 3)+1}) : i \in [1 : m], j \in [1 : 3]\} \sqcup \{(c_i^j, x_k) : c_i^j = x_k \text{ in } \varphi\}$

容易看出, $G(\varphi)$ 的最大独立集为 $n + m$, 当且仅当 φ 可满足; 否则最大独立集大小不超过 $n + m - 1$. 最终, 构造

$$F(\varphi, \psi) = G(\varphi) \sqcup G(\varphi)' \sqcup \tilde{G}(\psi),$$

其中 $G(\varphi)'$ 是 $G(\varphi)$ 的拷贝,

$$\tilde{G}(\psi) = (V_{G(\psi)} \sqcup T, E_{G(\psi)} \sqcup (V_{G(\psi)} \times T)), \quad T := \{t_1, \dots, t_{p+q-1}\}.$$

设三个图的最大独立集大小为 k_1, k_2, k_3 , 则 F 的最大独立集大小为 $k := k_1 + k_2 + k_3$. 讨论:

- 若 φ 可满足, ψ 可满足: $k_1 = k_2 = n + m, k_3 = p + q, k = 2(n + m) + p + q$.
- 若 φ 可满足, ψ 不可满足: $k_1 = k_2 = n + m, k_3 = p + q - 1, k = 2(n + m) + p + q - 1$.
- 若 φ 不可满足: $k_1 = k_2 < n + m, k_3 \leq p + q, k < 2(n + m) + p + q - 1$.

因此, 取 $k_0 = 2(n + m) + p + q - 1$, 构造归约 $f(\varphi, \psi) = \langle F(\varphi, \psi), k_0 \rangle$, 它自然是多项式可算的, 给出

$$SAT-UNSAT \leq_p EXACT-INDSET.$$

综上, $EXACT-INDSET$ 是 $\mathbf{DP}$ -complete 的.

3.

(a) 一方面, $\text{SPACE-TMSAT} \in \mathbf{PSPACE}$: 直接模拟运行 M , 若 M 尝试读写纸带 $n + 1$ 位置时拒绝, 则 $\mathcal{O}(n)$ 空间地判定 $\langle M, w, 1^n \rangle$.

另一方面, SPACE-TMSAT 是 $\mathbf{PSPACE}$ -hard 的: 对任意 $A \in \mathbf{PSPACE}$, 设 M 在 $m = o(\text{poly}(n))$ 的空间判定 A , 则对任意 x , 构造归约 $f(x) = \langle M, x, 1^{\text{poly}(|x|)} \rangle$, 容易验证这的确给出 $A \leq_p \text{SPACE-TMSAT}$.

(b) 一方面, $\text{LINEAR-SPACE-TMSAT} \in \mathbf{PSPACE}$, 同上.

另一方面, $\text{LINEAR-SPACE-TMSAT}$ 是 $\mathbf{PSPACE}$ -hard 的: 对任意 $A \in \mathbf{PSPACE}$, 设 M 在 $m = o(\text{poly}(n))$ 的空间判定 A , 则同样构造 $f(x) = \langle M', x \square^n \rangle$, 其中 M' 在 M 的行为上忽略特殊字符 $\square$, 容易验证这的确给出 $A \leq_p \text{LINEAR-SPACE-TMSAT}$.

4.

(a) 设这个复杂性类为 $\mathbf{NL}^*$, 则实际上 $\mathbf{NL}^* = \mathbf{NP}$. 由于 $\mathbf{NL}^* \subset \mathbf{NP}$ 明显, 我们只证明 $\mathbf{NP} \subset \mathbf{NL}^*$. 对任意 $A \in \mathbf{NP}$, 设它有验证机 M_A . 则对任意输入 x , 我们提供证书为 $M_A(x)$ 的运行格局序列编码, 编码长度是多项式的, 我们只需要在对数空间检查相邻格局转移的正确性以及 C_{start} 和 C_{accept} 是否为起始和结束格局. 由于我们能够在对数空间存储常数个指针, 这些比对工作是容易完成的.

(b) 所有 $\mathbf{NL} \setminus \{\emptyset, \{0, 1\}^*\}$ 内的语言都是 $\mathbf{NL}$ -“complete”的. 对任意 $L \in \mathbf{NL} \setminus \{\emptyset, \{0, 1\}^*\}$, 存在字符串 $x \in L$ 和 $y \notin L$. 则对任意 $A \in \mathbf{NL} \subset \mathbf{P}$, 存在多项式时空的 M 判定 A . 则

$$f(w) = \begin{cases} x, & M(w) = 1; \\ y, & M(w) = 0 \end{cases}$$

是多项式归约, 它给出 $A \leq_p L$. 而这样的 L 自然无法归约到空集或全集, 所以 $\mathbf{NL} \setminus \{\emptyset, \{0, 1\}^*\}$ 就是所有 $\mathbf{NL}$ -“complete”语言.

5.

(a) $A_{\text{NFA}} \in \mathbf{NL}$: 给出一条 $q_0 \rightarrow q_{\text{accept}}$ 的路径作为证书即可.

A_{NFA} 是 $\mathbf{NL}$ -hard: 构造所有转移边都是 ε 的 NFA, 就能验证 PATH, 而 PATH 是 $\mathbf{NL}$ -complete 的.

(b) $B_{\text{NFA}} \in \mathbf{NL}$: 交替描述在 N 和 M 中从 $q_0 \rightarrow q_{\text{accept}}$ 的两条路径, 具体地:

- 先描述 N 中的一段极长连续 ε 转移;
- 再描述 M 中的一段极长连续 ε 转移;
- 接着描述 N 中的字符转移, 并存储这个字符值;
- 最后描述 M 中的字符转移, 要求字符和 N 中转移保持一致.

如上重复即可.

B_{NFA} 是 $\mathbf{NL}$ -hard: 跟 A_{NFA} 的证明几乎一致, 只需要取 $L(M) = \{\varepsilon\}$ 即可.

(c) $2\text{SAT} \in \mathbf{NL}$: 众所周知, 存在建图算法将 2SAT 转化为一个有向图上的 $2n$ 对不可达性判定问题. 所以, 只需要升序检查变量 x , 要求提供 x 不可达 $\neg x$ 或者 $\neg x$ 不可达 x 的证书 (利用 $\neg\text{PATH} \in \mathbf{NL}$ 的构造) 即可.

2SAT 是 **NL**-hard: 由 Immerman-Szelepcsenyi 定理, $\overline{L} \leq_1 \text{PATH} \Leftrightarrow L \leq_1 \overline{\text{PATH}}$, 所以 $\overline{\text{PATH}}$ 是 **NL**-complete 的, 只需要证明 $\overline{\text{PATH}} \leq_p 2\text{SAT}$. 对任意 $\langle G, s, t \rangle$, 将 t 视同 $\neg s$, 对图中边 (u, v) , 增加子句 $\neg u \vee v$, 即逻辑 $u \rightarrow v$. 最后增加子句 $s \wedge \bar{s}$, 这样若 CNF 可满足, 一定 $s = \text{True}$, 那么不可能存在 $s \rightarrow \bar{s}$; 同理若 CNF 不可满足, 必然存在 $s \rightarrow \bar{s}$. 归约可在对数空间完成. 因而 $\overline{\text{PATH}} \leq_p 2\text{SAT}$. 综上, 2SAT 是 **NL**-complete 的.